

FACSIMILE DI PROVA SCRITTA DI MATEMATICA I PER L'A.A. 2025/26

(versione definitiva. Le uniche variazioni rispetto alla versione provvisoria pubblicata a settembre del 2025 riguardano l'Esercizio 2, che sarà proposto in uno dei formati sottoindicati; tali variazioni, preannunciate durante lo svolgimento del corso, corrispondono ad argomenti trattati nelle esercitazioni da D. Latini e/o da L. Pizzocchero)

**RIPORTARE, OLTRE AI RISULTATI, ANCHE I PASSAGGI FONDAMENTALI.
LA PROVA DURA 3 ORE.**

1. (4 punti) Siano $X := \{7, 8, 9, 10\}$ e $Y := \{11, 12, 13, 14, 15, 16\}$.

i) Dire quante sono le funzioni $f : X \rightarrow Y$ tali che $f(7) = 16$.

ii) Dire quante sono le funzioni iniettive $f : X \rightarrow Y$.

iii) Dire quante sono le funzioni iniettive $f : X \rightarrow Y$ tali che $f(10) = 11$.

2. (5 punti) A scelta, risolvere uno solo tra i problemi (a) e (b).

a) Si consideri la funzione $f(x) := (x + 3)^{\sqrt{2}-1}$. Determinare il dominio di tale funzione (cioè, il più grande sottoinsieme di $\mathbb{R}$ su cui la funzione è ben definita), e disegnarne il grafico.

b) Rappresentare il numero naturale 29 in base 2.

2 - formato alternativo. (5 punti) A scelta, risolvere uno solo tra i problemi (a) e (b).

a) Si consideri la funzione $f(x) := (x + 3)^{\sqrt{2}-1}$. Determinare il dominio di tale funzione (cioè, il più grande sottoinsieme di $\mathbb{R}$ su cui la funzione è ben definita), e disegnarne il grafico.

b) Rappresentare il numero razionale $x = 4,5\bar{3}$ come rapporto di due numeri naturali.

2 - formato alternativo. (5 punti) A scelta, risolvere uno solo tra i problemi (a) e (b).

a) Determinare l'insieme degli $x \in \mathbb{R}$ tali che risulti $e^{3x} < 2$.

b) Rappresentare il numero naturale 29 in base 2.

2 - formato alternativo. (5 punti) A scelta, risolvere uno solo tra i problemi (a) e (b).

a) Determinare l'insieme degli $x \in \mathbb{R}$ tali che risulti $e^{3x} < 2$.

b) Rappresentare il numero razionale $x = 4,5\bar{3}$ come rapporto di due numeri naturali.

2 - formato alternativo. (5 punti) A scelta, risolvere uno solo tra i problemi (a) e (b).

a) Determinare il più grande sottoinsieme di $\mathbb{R}$ su cui è ben definita la funzione $f(x) := \ln \left(\frac{6 - x + x^2}{5 - 4x - x^2} \right)$.

b) Rappresentare il numero naturale 29 in base 2.

2 - formato alternativo. (5 punti) A scelta, risolvere uno solo tra i problemi (a) e (b).

a) Determinare il più grande sottoinsieme di $\mathbb{R}$ su cui è ben definita la funzione $f(x) := \ln \left(\frac{6 - x + x^2}{5 - 4x - x^2} \right)$.

b) Rappresentare il numero razionale $x = 4,5\bar{3}$ come rapporto di due numeri naturali.

3. (5 punti) Calcolare $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{x+1}{5x^2}\right)^{\frac{x^2}{x+1}}$.
4. (6 punti) Calcolare $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x \cos x}{x^2 \ln(1+x)}$, dove $\ln$ è il logaritmo in base e .
5. (6 punti) Calcolare l'integrale indefinito $\int \frac{x}{x^2 + 2x + 17} dx$ e l'integrale definito $\int_{-1}^3 \frac{x}{x^2 + 2x + 17} dx$.
6. (9+1 punti) Si consideri la funzione

$$f(x) := \ln(-x^2 + 6x - 5),$$

dove $\ln$ è il logaritmo in base e . Determinare: il dominio f (cioè, il più grande sottoinsieme di $\mathbb{R}$ su cui f è ben definita); i limiti di f agli estremi del dominio, e gli eventuali asintoti; il segno di f ; gli intervalli in cui f è crescente o decrescente, e gli eventuali punti di massimo e minimo relativo di f . Disegnare qualitativamente il grafico di f . Quesito facoltativo (che comporta il punto addizionale menzionato sopra): studiare la concavità del grafico di f .